

§ 3. Симболичне ідентичности.

Тепер имамо пренести другу фундаменталну теорему симболичного метода, именно установити целу множину нередуктибилних неразложимых ідентичностей, в которых все ряды S^ρ, p_ρ разматривают се како неразложиме. При том јешче устанављајемо следујуче. Согласно значенју рядов симболов и рядов переменных, такие ідентичности треба сматрати составными, которе наставајут, когда ряд переменных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}u$ и на наставајуче изразы се применя једна из ідентичностей система; меджутом с другој страны ідентичности, которе обсахујут k рядов симболов, имајут платити како неразложиме, такоже ако наставајут из ідентичностей с меншим числом рядов симболов чрез выше описаны процес. Ряды S^ρ, p_ρ не морајут необходимо входить в ідентичности експлицитно; за јих разуменье како неразложимых величин достаточно јест доказати, же наставајуче матричне продукты зависят само од тых рядов. Мы вшак покажемо, же в том случају, частично с употреблєньем субституције (11.), всегда можно достигнути експлицитно представлєнье. Обще ідентичности достајемо помочу принципа матричного представлєнья из специальных ідентичностей, данных Паскалом, которе обсахујут само ряды x и u и сут непосредным преносом оных, которе Студы дал за тернарну област:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Две дальше ідентичности изхоят из (13.) и (15.) чрез субституције $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, односно $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, и зато по нашем разуменьу не треба јих сматрати суштно различными. (14.) представља теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно замєнити (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системою подобно утворєных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворєна једєн раз за ρ -рядне, а други раз за $(\rho - 1)$ -рядне матрице, имаје вид:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹За формулованье заданья и литературу срав. Ввод.

и из того следује систем теорем продукта, кде $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

За $\rho = n$ (16.) преходи в (13.); ако далье специализујемо $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ и т. д., и применямо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n-1)} a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ и т. д., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем определеньу составјена из идентичностиј (16.); або систем (16.) јест эквивалентны идентичностјам (13.) и (14.). Систем (16.) исполньа једно из условиј, потребных за обще идентичности: он обсахује ряд $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в експлицитној форме. То јест једины систем, кторы исполньа то и само то потребованье. Бо из рядов a, x, p не можемо утворити никаке дальше детерминанты або матричне продукты; а между ними не могут обстајати релације независне од (16.), понеже иначе бы чрез елиминацију $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ настала релација между ρ ($\rho \leq n$) изразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, меджутым по (13.) најманье $n + 1$ таких изразов мора входить в једну релацију. Из аналогичных рассмотрень достајемо систем, эквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Абы прејдти од (16.) к идентичностјам между либоволными рядами $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, имајемо на уму, же те идентичности мусят стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и же оны се такоже могут сјединити в заключне изразы само чрез операције, определене (16.), чим поједине изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

²В изворном отиску и в R823 на тутом месте изпушчене сут продолжне точки; формула (16.) јасно дава $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Овде сут точки редакцијско дополньене.

достаємо:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| xp_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Всака поєдина сума (но јешче не част сумы) в самој дејствителности обсахује ряды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ како неразложиму величину; бо она исполньа потребне и достаточне условја:³

$$\left(a^{(i+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Показујемо, же она обсахује все ряды такоже експлицитно. Бо ако поставимо $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) достаємо:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале сумы и потом, понеже ряды сут чрез индексы вагы уже означене како различне, поставимо $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}, C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, достаємо желане идентичности:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1).
\end{aligned}$$

А из (17.) достаємо дуалистичне:

$$\begin{aligned}
& (uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned}$$

³Цапелли, а. а. О. § 23, дава достаточне условја: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0, (k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Из того најпростејше следујут потребне и достаточне условја чрез употребљенье процесса Поиссоновых скобок по Веллстеину, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цела множина неразложимых идентичностиј меджу рядами A^{ρ_i}, x, p , односно A_{σ_i}, u, q , и Једночасно цела множина тых неразложимых идентичностиј, кторе допушчајут експлицитно представјенье без извршеня субституције (11.).

Прва част теоремы следује из разсмотрень за выведение (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома рядами символов:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

где $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ниједен из рядов не имаје вагы $1 \cdot (n-1)$. (Друге предположеня о ρ, τ, σ можно свести к тому чрез замену означень рядов.) Та неможност следује, на примјер, чрез развијанье (8.) при специализацији $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, все друге элементы рядов l, M, A равне нулу, меджутым како N и B сут либоволне. Понеже идентичности меджу либоволными рядами, чрез разложение реда p_{τ} в $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, переходят в идентичности составјене из (20.), друга част твржденья јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома рядами символов. В самој дејствителности из

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad (20a) \\ \text{где } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1},$$

чрез специализацију $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то јест чрез

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\ \text{где } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

достајемо идентичност (20.) в трех рядах символов; и чрез дальше специализације $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. д. обче идентичности (20.). Необстајанье експлицитного представјенья идентичности меджу двома рядами символов и двома либоволными рядами переменных тако води к необстајанью при либоволно многих рядах символов, ако меджу рядами переменных не јест ниједен ряд x або u .